

$$= \sum_{n=0}^9 \left(\frac{n^2+3n+2}{2} \right)^2 + \sum_{n=10}^{19} \left(\frac{n^2+3n+2 - (3n^2-51n+216)}{2} \right)^2 +$$

$$+ \sum_{n=20}^{29} \left(\frac{n^2+3n+2 - (3n^2-51n+216) + (3n^2-111n+1026)}{2} \right)^2 =$$

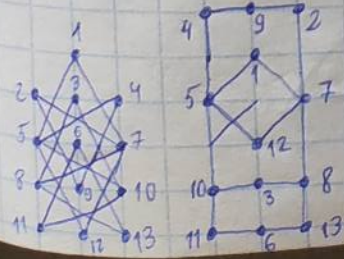
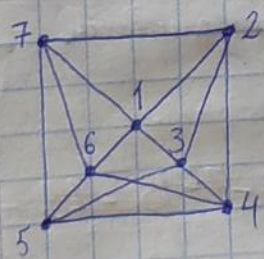
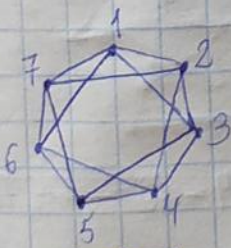
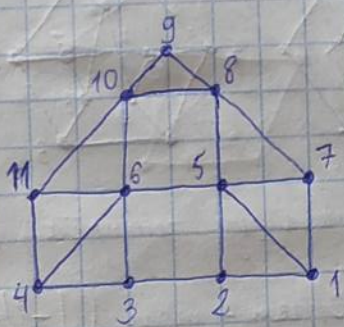
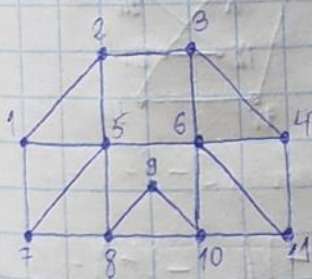
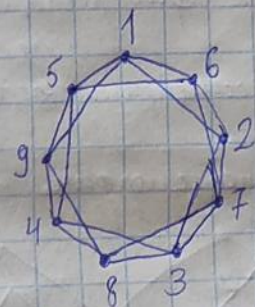
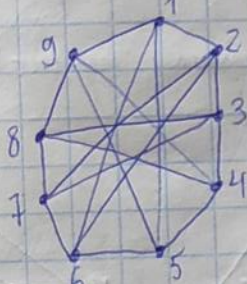
$$= \sum_{n=0}^9 \left(\frac{n^2+3n+2}{2} \right)^2 + \sum_{n=10}^{19} \left(\frac{-2n^2+54n-214}{2} \right)^2 + \sum_{n=20}^{29} \left(\frac{n^2-57n+812}{2} \right)^2$$

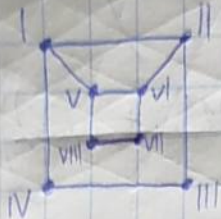
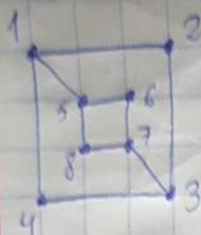
$$\begin{array}{r} \times 19 \\ 18 \\ \hline 152 \\ 19 \\ \hline 342 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 3 \\ 1014 \\ \hline 1026 \end{array}$$

Второе задание.

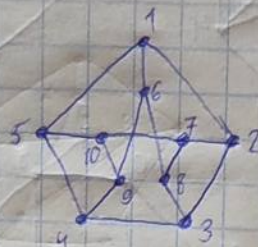
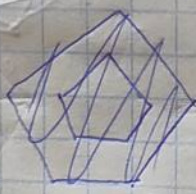
П.1.



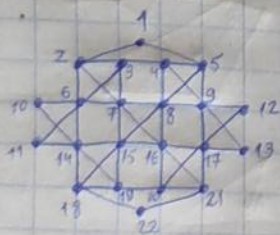


В первом графе каждая из вершин, имеющих по три ребра, соединена ровно с одной вершиной, имеющей три ребра (1 и 5, 3 и 7).

Во втором графе, например, вершина I, имеет и имеющие три ребра, соединена с вершинами II и V, каждая из которых имеет по три ребра. Значит, вершина I второго графа не может соответствовать ни одна вершина первого графа, $\Rightarrow$ графы не изоморфны.



В первом графе два цикла из четырех вершин (2-3-8-7 и 4-5-10-9), а во втором - три (1-II-VII-VI, 1-V-X-VI и III-IV-IX-VIII). $\Rightarrow$ графы не изоморфны.

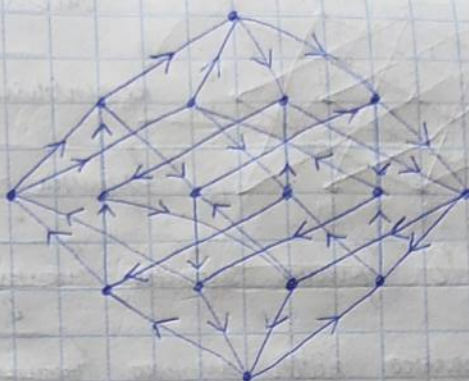


III.3.

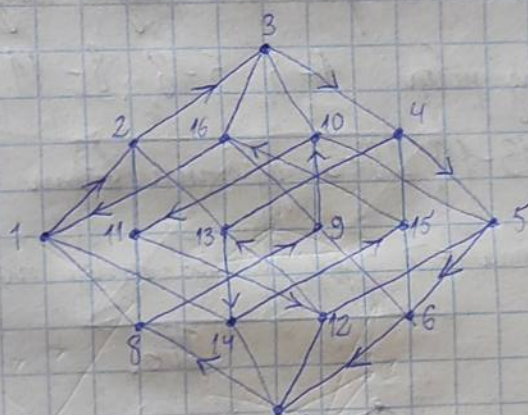
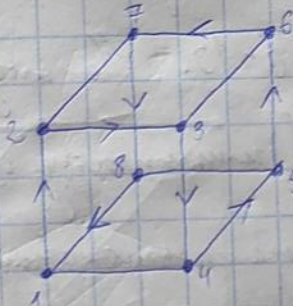
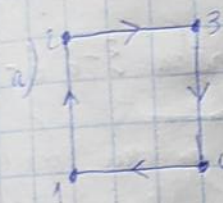
~~41-6-3-7-15-19-14-10-6-7-8-9-12-17-20-16-8-4~~

2+3+8+5+10+5+8+3+2
5 13 10 13 5

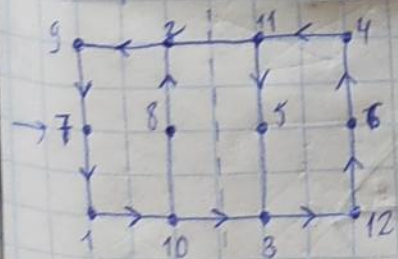
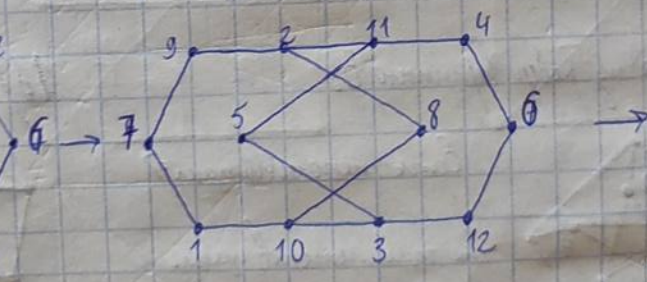
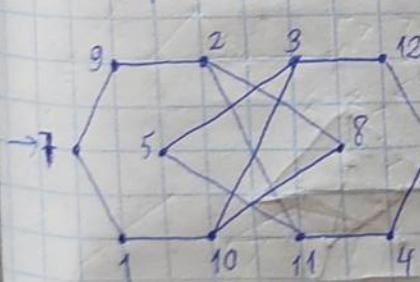
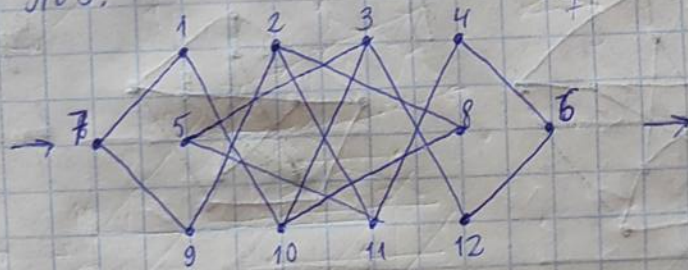
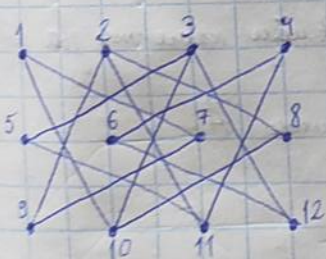
36+10=46

 K^4

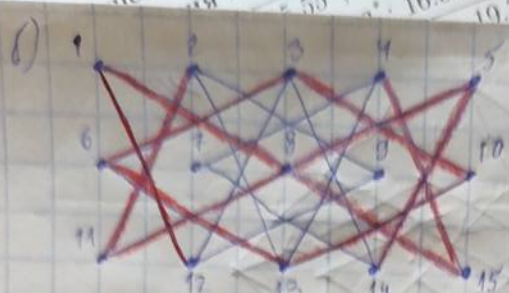
П 4



$\pi 5.$

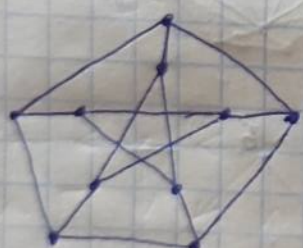


Чтобы пройти через выделенное сечение, необходимо
пересечь пройти по одному из ребер 3-10 или
2-11, а чтобы вернуться в исходный подре-
з тогда вернутся 5 и 8 оставшиеся неокрашенными.

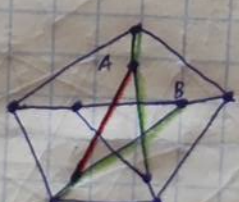


Рассмотрим рѣбра, выделенные красными (всего их 12). П.к. каждая вершина должна иметь вход и выход, то из этих 12 вершин можно выкинуть не более двух. Кроме того, ровно столько рѣбер нужно выкинуть, чтобы вершина 8 имела ровно один вход и выход. Это должны быть какие-то два из рѣбер 1-8, 5-8, 8-11, 8-15. Но тогда рѣбра 3-6, 6-13, 13-10, 10-3 должны войти в гамильтонов цикл, а они образуют цикл $\Rightarrow$ граф не является полугамильтоновым.

П6.

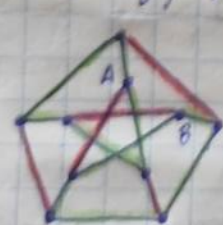


1)



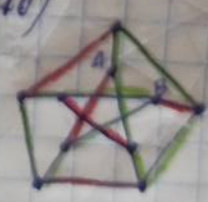
Возьмѣм какие-то два рѣбра вершины A.

1а) Одно из рѣбер вершины B.

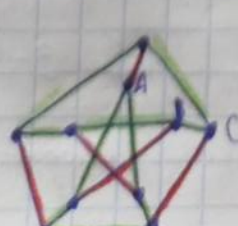


Есть непустой цикл $\Rightarrow$ не гамильтонов цикл.

1б)

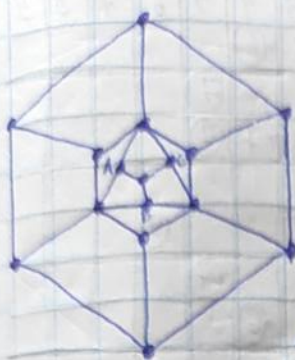


2) 2а)



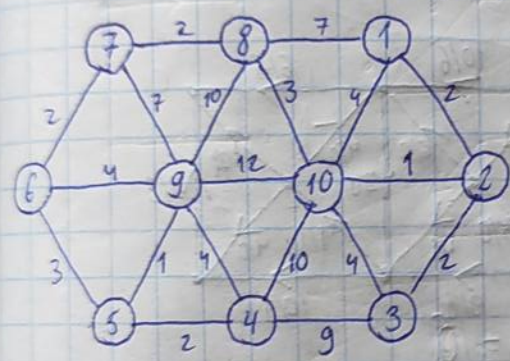
2б)





Рассмотрим вершины A, B и C. Каждая из них имеет ровно по два ребра, а значит, каждая из них должна быть заштрихована. Но тогда образуется цикл, не содержащий всех вершин, $\Rightarrow$ цикл не является гамильтоновым $\Rightarrow$ граф не является гамильтоновым.

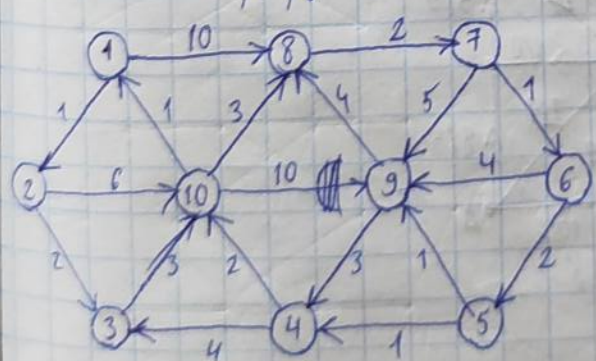
ПЗ.



вершина \ ребро	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2								
3		1	4	4					
4			13	13	13	13	13	13	13
5								13	13
6							10		
7							8		
8	7	7	6	6					
9			15	15	15	15	14	14	14
10	4	3							

1 $\xrightarrow{2}$ 2 $\xrightarrow{1}$ 10 $\xrightarrow{3}$ 8 $\xrightarrow{2}$ 7 $\xrightarrow{2}$ 6 $\xrightarrow{3}$ 5 $\xrightarrow{1}$ 9

Сумма ребер маршрута - 14.

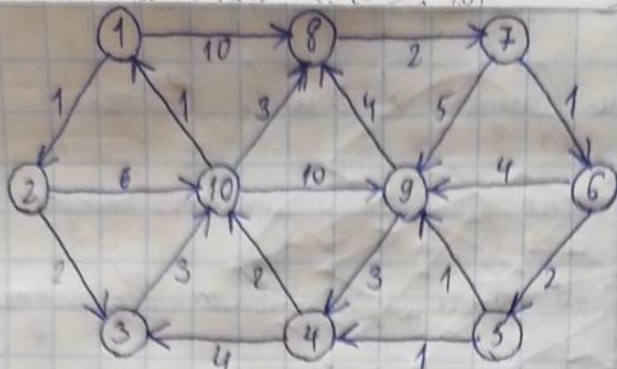


вершина \ ребро	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1								
3		3							
4									
5									
6									
7									
8	10	10	10	10	9				
9						16	16	16	15
10	7	6							

1 $\xrightarrow{2}$ 2 $\xrightarrow{3}$ 10 $\xrightarrow{3}$ 8 $\xrightarrow{2}$ 7 $\xrightarrow{1}$ 6 $\xrightarrow{3}$ 5 $\xrightarrow{1}$ 9

Сумма ребер - 15.

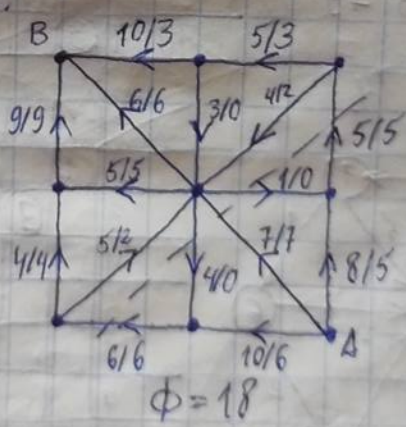
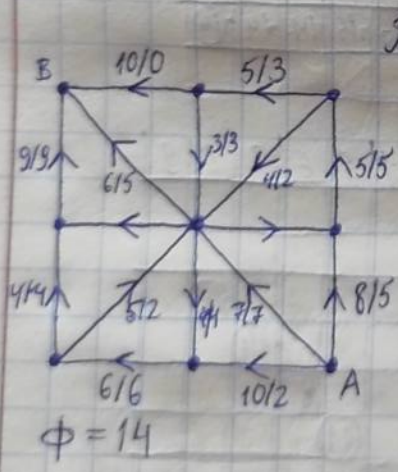
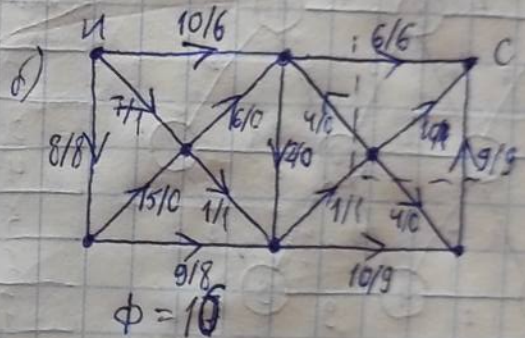
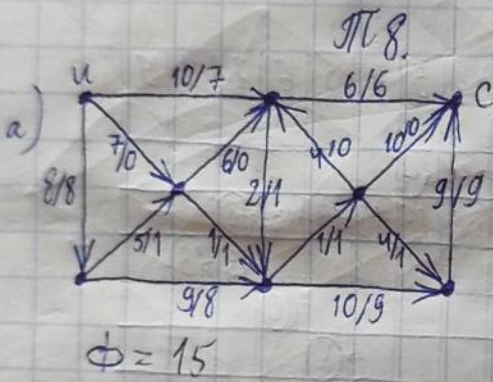
по решению задания по неделям
 15.48; 15.55; 15.65(3, 5);
 16.23; 16.33; 16.34(6)*; T.1.
 19.7(2); 19.10; 18.17(2);
 20.18; 20.21;



$9 \rightarrow 4 \rightarrow 10 \rightarrow 1$

Густота - 6.

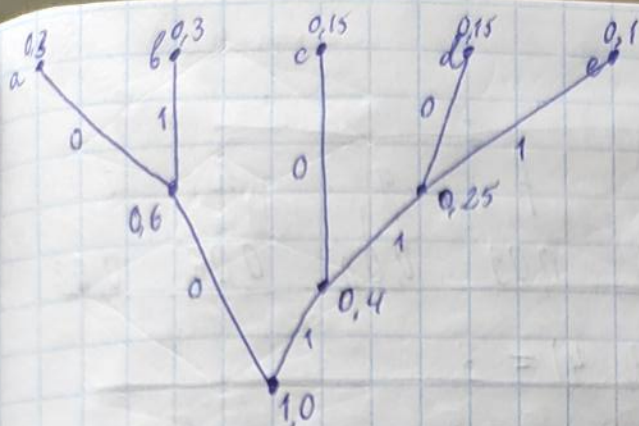
Вершина	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			6	6					
2					7				
3		7	7	7	7				
4	3								
5									
6						7			
7							6		
8	4	4	4						
10	6								



II.

$\pi 10.$

a	b	c	d	e
0,3	0,3	0,15	0,15	0,1



$a \rightarrow 00$

$b \rightarrow 01$

$c \rightarrow 10$

$d \rightarrow 110$

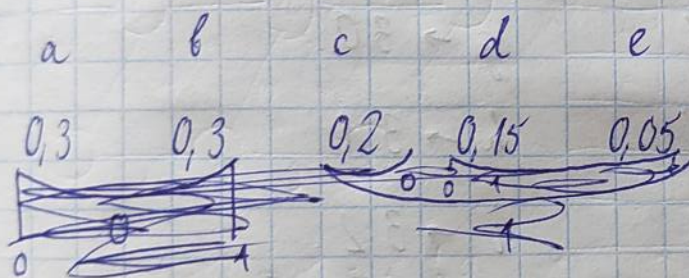
$e \rightarrow 111$

$$l_{\text{opt}} = 0,75 \cdot 2 + 0,25 \cdot 3 = 2,25$$

00 01 00 00 10 11 10 11 00 00 10 11 0

a b a a c e b d a c d

Итого.



$a \rightarrow 00$

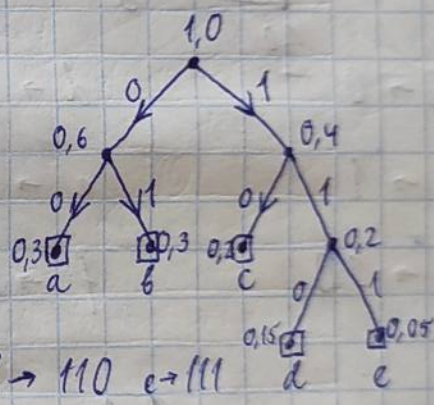
$b \rightarrow 01$

$c \rightarrow 10$

$d \rightarrow 110$

$e \rightarrow 111$

$$l_{\text{opt}} = 0,8 \cdot 2 + 0,2 \cdot 3 = 2,2$$



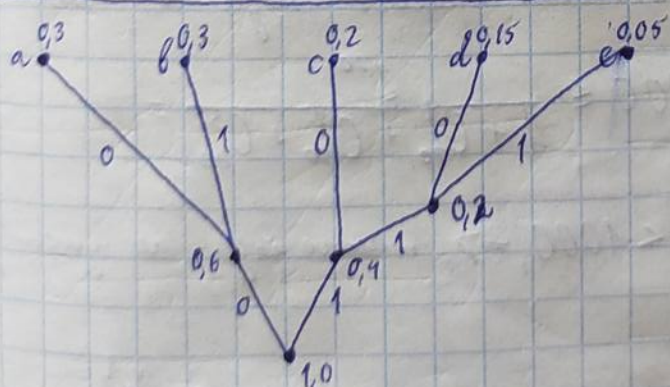
$a \rightarrow 00$

$b \rightarrow 01$

$c \rightarrow 10$

$d \rightarrow 110$

$e \rightarrow 111$



$a \rightarrow 00$

$b \rightarrow 01$

$c \rightarrow 10$

$d \rightarrow 110$

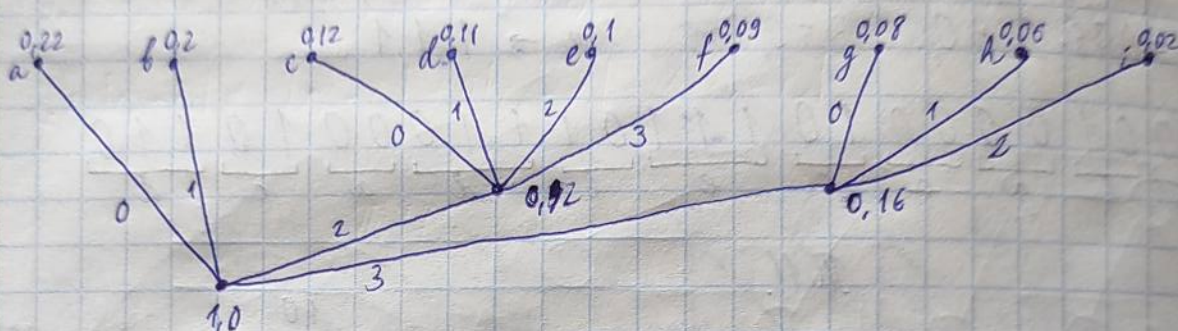
$e \rightarrow 111$

$$l_{\text{opt}} = 0,8 \cdot 2 + 0,2 \cdot 3 = 2,2$$

П12.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
0,22	0,2	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,06	0,02

$$g = (4-1) \cdot 3 \Rightarrow r=0, m_0(g, 4) = 3$$



$a \rightarrow 0$ $d \rightarrow 21$ $g \rightarrow 30$
 $b \rightarrow 1$ $e \rightarrow 22$ $h \rightarrow 31$
 $c \rightarrow 20$ $f \rightarrow 23$ $i \rightarrow 32$

П13.

Необходимый условие существования такого кода является выполнение неравенства $1000 \leq \frac{2^{20}}{1 + C_{20}^1 + C_{20}^2 + C_{20}^3} =$

$$\approx \frac{1\,048\,576}{1 + 20 + 190 + 1140} \approx 776,148 < 1000, \Rightarrow \text{такого кода не существует}$$

П14.

Для исправления ошибок необходимо, чтобы $d \geq 2k+1$

$$U_k(\alpha) \cap U_k(\beta) = \emptyset$$



Для обнаружения l ошибок необходимо,
чтобы $d \geq l+1$. Но нам также

$$\alpha \notin U_0(\beta)$$

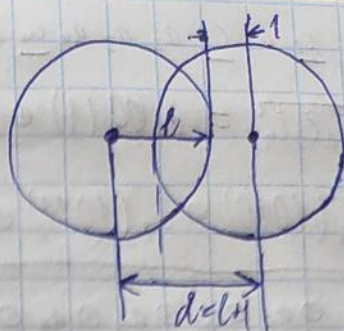
нужно обнаружить

$$d \geq 2k+1$$

$$\text{при } k, \Rightarrow d \geq l+k+1$$

$$d \geq l+k+1$$

$$\text{т.к. } l \geq k, \text{ то } l+k \geq 2k \Rightarrow d \geq l+k+1.$$



Пл 15.

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline & & & & \uparrow & & \\ 1 & + & 4 & = & 5 & & \end{array}$$

$$1+4=5$$

$$\boxed{1001}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \uparrow & & & & \uparrow & & & & \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

$$011 \oplus 101 \oplus 111 = 001$$

$$\boxed{1110100}$$

$$011 \oplus 101 = 110$$

Пл 16.

$$\underline{c_1} \quad \underline{c_2} \quad \underline{a_1} \quad \underline{c_3} \quad \underline{a_2}$$

Кодовая таблица $- 2^2 = 4$

$$\overline{c_1 c_2 c_3} = a_1(011) \oplus a_2(101) = \overline{0a_1a_1} \oplus \overline{a_20a_2} = \overline{a_2a_1(a_1 \oplus a_2)}$$

$$i_0 = |c_1 - a_2| \cdot 1 + |c_2 - a_1| \cdot 2 + |c_3 - (a_1 \oplus a_2)| \cdot 4$$

$$\underline{c_1} \quad \underline{c_2} \quad \underline{a_1} \quad \underline{c_3} \quad \underline{a_2} \quad \underline{a_3}$$

Кодовая таблица $- 2^3 = 8$.

$$\overline{c_1 c_2 c_3} = a_1(011) \oplus a_2(101) \oplus a_3(110) = \overline{0a_1a_1} \oplus \overline{a_20a_2} \oplus \overline{a_3a_30} =$$

$$= \overline{(a_2 \oplus a_3)(a_1 \oplus a_3)(a_1 \oplus a_2)} \quad i_0 = |c_1 - (a_2 \oplus a_3)| + 2|c_2 - (a_1 \oplus a_3)| + 4|c_3 - (a_1 \oplus a_2)|$$

$c_1 \ c_2 \ c_3 \ c_4 \ a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4 \ a_5 \ a_6 \ a_7 \ a_8 \ a_9 \ a_{10} \ a_{11}$

Кодовых слов $2^4 = 16$

$$\begin{aligned} \overline{c_1 c_2 c_3 c_4} &= a_1(0011) \oplus a_2(0101) \oplus a_3(0110) \oplus a_4(0111) \oplus a_5(1001) \oplus \\ &\oplus a_6(1010) \oplus a_7(1011) \oplus a_8(1100) \oplus a_9(1101) \oplus a_{10}(1110) \oplus a_{11}(1111) = \\ &= (a_5 \oplus a_6 \oplus a_7 \oplus a_8 \oplus a_9 \oplus a_{10} \oplus a_{11})(a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_8 \oplus a_9 \oplus a_{10} \oplus a_{11}) \\ &= (a_1 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_6 \oplus a_7 \oplus a_{10} \oplus a_{11})(a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 \oplus a_5 \oplus a_7 \oplus a_9 \oplus a_{11}) \end{aligned}$$

$$i_0 = |c_1 - \tilde{c}_1| + 2|c_2 - \tilde{c}_2| + 4|c_3 - \tilde{c}_3| + 8|c_4 - \tilde{c}_4|$$

III 17.

$\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3 \ \beta_4 \ \beta_5 \ \beta_6 \ \beta_7$

Код Хемминга длины 7 содержит 4 информационных бита,
 $\Rightarrow$ количество кодовых слов равно $2^4 = 16$. Добавление ещё одного
 символа, значение которого зависит от значений остальных, не влияет
 на количество кодовых слов.

Код Хемминга позволяет исправить любую одиночную ошибку.
 В случае одиночной ошибки значение β_0 также укажет на неё,
 а в случае двойной — β_0 не укажет на ошибку, но код
 Хемминга укажет $\Rightarrow$ совпадение $\beta_1, \beta_2, \beta_4$ и $\beta_0 \Rightarrow$ ошибок нет;
 несовпадение $\beta_1, \beta_2, \beta_4$ и $\beta_0 \Rightarrow$ одна ошибка, можно исправить;
 несовпадение $\beta_1, \beta_2, \beta_4$, но совпадение $\beta_0 \Rightarrow$ две ошибки

2028

П18.

a² g³ u⁴ o⁵ p⁶ c⁷

0,19 0,04 0,07 0,16 0,28 0,12 0,14

001 101 110 011 00 010 111

a) $\underline{1001} \overset{5}{1} \overset{6}{0} \overset{7}{0} \overset{8}{0} \overset{9}{0} \overset{10}{1} \overset{11}{0} \overset{12}{0} \overset{13}{0} \overset{14}{1} \overset{15}{0} \overset{16}{0} \overset{17}{1} \overset{18}{0} \overset{19}{0} \overset{20}{1}$

$$(00101) \oplus (01011) \oplus (01111) \oplus (10010) \oplus (10101) = 00110$$

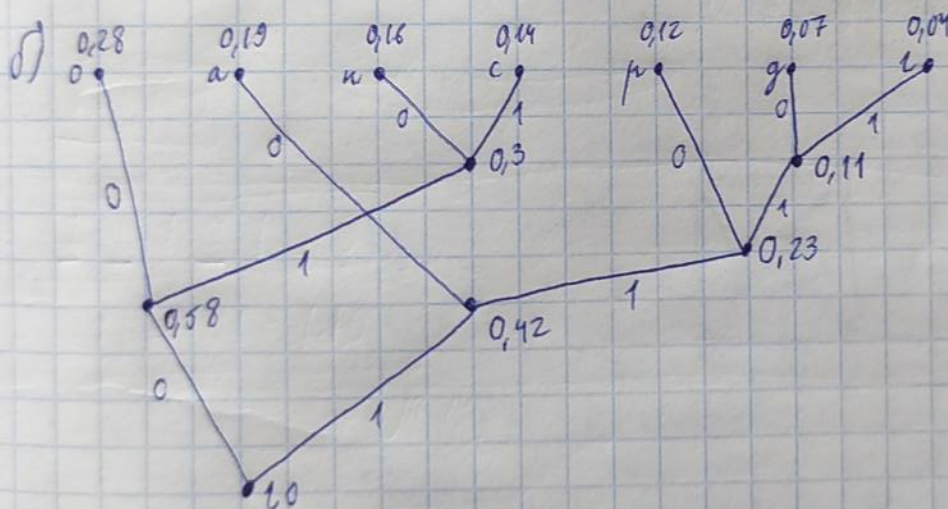
10100

00110

$\uparrow \quad \uparrow$
1 + 8 = 9

~~0100101000101001~~

$\downarrow$
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
1 0 p o z a
g



F₁

a → 10
z → 1111
g → 1110
u → 010
o → 00
p → 110
c → 011

$$L_p(F) = 3 \cdot 0,72 + 2 \cdot 0,28 = 2,72$$

$$L_p(F_1) = 4 \cdot 0,11 + 3 \cdot 0,42 + 2 \cdot 0,47 = 2,64$$

b) Дигрора → 1110 00 110 00 1111 10

$\underline{10} \overset{3}{1} \overset{4}{1} \overset{5}{1} \overset{6}{1} \overset{7}{0} \overset{8}{1} \overset{9}{0} \overset{10}{0} \overset{11}{1} \overset{12}{1} \overset{13}{0} \overset{14}{0} \overset{15}{0} \overset{16}{1} \overset{17}{1} \overset{18}{1} \overset{19}{1} \overset{20}{1} \overset{21}{0}$

$$(00011) \oplus (00101) \oplus (00110) \oplus (01011) \oplus (01100) \oplus (10001) \oplus$$

$$\oplus (10010) \oplus (10011) \oplus (10100) \oplus (10101) = 10110$$